

第 3 次课后作业

- 1、简述记分牌算法的基本思想。
- 2、简述 Tomasulo 算法的基本思想。

给定如下代码：

```
L.D      F6, 34(R2)
L.D      F2, 45(R3)
ADD.D    F8, F6, F2
MUL.D    F4, F2, F6
SUB.D    F8, F4, F2
ADD.D    F4, F2, F6
```

假设目标硬件结构的浮点加法、浮点乘法和 LOAD 等部件均为 2 个，LOAD、浮点加法和浮点乘法的指令部件的执行周期分别为 1、2 和 10，且均未采用流水。

- 3、上述代码若使用记分牌算法调度时需要多少时钟周期？并分别给出第 5、10、15 个时钟周期时记分牌各功能单元的状态表和寄存器结果状态表。
- 4、上述代码若使用 Tomasulo 算法调度时需要多少时钟周期？并分别给出第 5、10、15 个时钟周期时各功能单元保留站的状态表和寄存器结果状态表。
- 5、对 3 和 4 的执行时间进行比较，哪一种算法快？为什么？